

Tugas JPEG Watermarking

II2240 - Sistem Multimedia



Dipersiapkan oleh:

Almer Zain Farisseno/18224070

1. Teori Singkat

1.1 Kompresi JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) adalah format gambar yang digunakan untuk menyimpan foto dengan ukuran file yang lebih kecil melalui teknik **lossy compression**, yaitu sebagian informasi gambar dibuang untuk mengurangi ukuran file. Adapun urutan prosesnya sebagai berikut:

1. Konversi Warna

Gambar RGB diubah ke format **YCbCr**:

- Y = luminance (kecerahan)
- Cb dan Cr = chrominance (warna)

2. Subsampling

Komponen warna (Cb dan Cr) dikurangi resolusinya untuk menghemat ruang.

3. Pembagian Blok

Gambar dibagi menjadi blok kecil berukuran **8×8 piksel**.

4. Discrete Cosine Transform (DCT)

Setiap blok diubah dari domain spasial menjadi domain frekuensi.

- Frekuensi rendah = informasi utama gambar
- Frekuensi tinggi = detail halus/noise

5. Quantization

Nilai frekuensi dibagi dengan tabel kuantisasi. Tahap ini adalah sumber utama lossy compression karena banyak nilai kecil menjadi 0.

6. Encoding

Data yang sudah dipadatkan dikodekan lagi menggunakan teknik seperti:

- Run-Length Encoding (RLE)
- Huffman Coding

Hasil akhirnya adalah file JPEG yang jauh lebih kecil dibanding gambar asli, tetapi kualitasnya bisa menurun tergantung tingkat kompresinya.

1.2 Watermarking Digital

Digital watermarking adalah teknik menyisipkan informasi tersembunyi ke dalam sebuah media digital seperti citra, audio, atau video untuk tujuan pembuktian kepemilikan, pelacakan distribusi, maupun autentikasi data. Informasi yang disisipkan disebut watermark dan umumnya dirancang agar tidak terlihat secara langsung oleh pengguna.

1.3 Metode Quantization Index Modulation (QIM)

Untuk mencapai tingkat *robustness* yang tinggi terhadap kompresi JPEG, proyek ini menggunakan metode **Quantization Index Modulation (QIM)** pada domain frekuensi (DCT). QIM merupakan teknik watermarking tingkat lanjut yang bekerja dengan cara memodulasi (membulatkan) koefisien frekuensi ke titik kuantisasi tertentu berdasarkan bit watermark yang ingin disisipkan.

Sebagai contoh sederhana dalam penerapan biner:

- Jika ingin menyisipkan bit **0**, koefisien DCT dibulatkan ke kelipatan **genap** dari sebuah nilai langkah (*step size* atau parameter delta) atau kelipatan delta terdekat.
- Jika ingin menyisipkan bit **1**, koefisien DCT dibulatkan ke kelipatan **ganjil** dari nilai delta tersebut atau kelipatan delta terdekat tambah setengah dari delta.

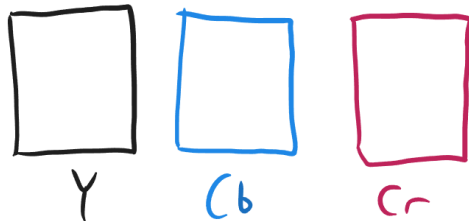
Karena modifikasi dilakukan langsung pada struktur frekuensi citra secara matematis (bukan pada nilai piksel spasial semata), watermark yang disisipkan menggunakan QIM memiliki ketahanan yang sangat baik. Watermark ini dapat bertahan dan direkonstruksi dengan akurat meskipun citra tersebut dikompresi ulang oleh algoritma JPEG, asalkan

parameter delta yang digunakan cukup besar untuk mengantisipasi efek dari tabel kuantisasi kompresi JPEG.

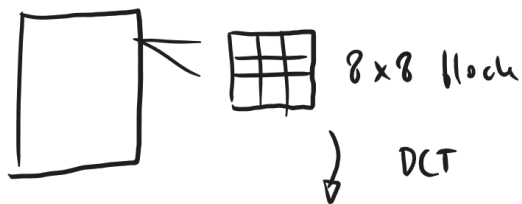
2. Implementasi

2.1 Proses *Embedding*

YCbCr Color Space



Luma dijadikan tempat untuk embedding



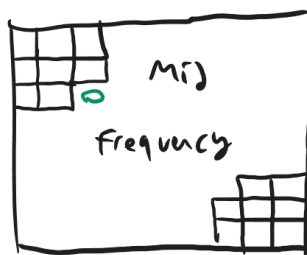
watermark
gray scale



↓ diubah ke
bitstream

0111 1111 ...

QIM
Insertion
 $\Delta = 4$



Misal pada (2,2)

$x = 23$ bit = 0

maka, kelipatan 4 terdekat

$x' = 24$

$x = 23$ bit = 1

maka, kelipatan 4 + $\frac{1}{2} \Delta$ terdekat

$x' = 22$

Quantization
+ Cb + Cr



Watermarked
image

Proses penyisipan (embedding) dilakukan dengan memodulasi koefisien Discrete Cosine Transform (DCT) pada blok 8x8 citra. Koefisien frekuensi menengah dipilih untuk menyisipkan bit watermark '0' atau '1' dengan cara membulatkannya ke kelipatan genap atau ganjil dari nilai langkah QIM (Δ), sesuai dengan bit watermark yang disisipkan. Watermark disisipkan langsung pada domain frekuensi agar memiliki ketahanan tinggi terhadap kompresi JPEG.

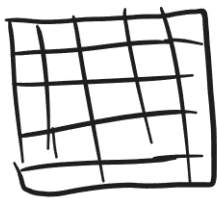
2.2 Proses *Extraction*

Ekstraksi watermark



Watermarked
image

↓ ambil Lima (4 channel)
+ Inverse DCT



Setiap blok 8x8 akan
dicari bit yang disimpan

dengan rumus
$$b = \text{round}(X' / (\Delta/2)) \bmod 2$$



Majority vote untuk menggabungkan
bit array

Proses ekstraksi (extraction) adalah kebalikan dari embedding. Koefisien DCT dari citra watermarked dianalisis. Bit watermark diambil dengan memeriksa apakah koefisien

termodulasi jatuh lebih dekat ke kelipatan genap (untuk bit '0') atau ganjil (untuk bit '1') dari nilai langkah QIM (Δ). Proses ini memungkinkan pemulihan watermark meskipun citra telah mengalami serangan, seperti rekompresi JPEG.

3. Hasil Pengetesan

QF	Watermarked JPEG	Watermark Extract	Bit Errors	BER	PSNR
90			926	4.12	49.69

70			918	4.08	44.82
50			918	4.08	40.78

30			918	4.08	38.05
10			918	4.08	29.83

3.2 Hasil Ekstraksi Watermark pada Berbagai Quality Factor (QF)

Citra watermarked diberikan serangan re-kompresi JPEG pada berbagai tingkat kualitas (QF). Berikut adalah representasi visual hasil pemulihan watermark berdasarkan hasil dari folder watermark_recovered:

- **QF 90** : Watermark berhasil diekstrak dengan cukup bagus dengan total bit error 926 bits.
- **QF < 90** : Watermark yang dipulihkan lebih bagus daripada QF 90 dengan total bit error 918 bits.

Pada QF 90, tabel kuantisasi JPEG memiliki nilai matriks pembagi yang sangat kecil. Karena step Δ (jarak antar titik kuantisasi) sangat sempit, *decision boundary* antara bit 0 dan 1 menjadi sangat rapat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengetesan, JPEG watermarking menggunakan QIM pada *mid-frequency* terbukti efektif karena mampu mempertahankan watermark sampai quality factor 10. Akan tetapi, metode tersebut masih tidak konsisten dimana quality factor 90 mempunyai bit error terbanyak.

5. Lampiran

5.1 Pranala Repositori

Kode sumber lengkap, *script* otomatisasi, fungsi utilitas matematika, dan data gambar eksperimen dapat diakses melalui repositori GitHub berikut: